

МОРСКОЙ БОЙ

Правила игры

В игре принимают участие два игрока. У каждого участника свое игровое поле размером 10x10 клеток, на котором выставлены десять кораблей. Корабль – это прямоугольник размером 1xN клеток ($1 \leq N \leq 4$). Всего у каждого участника 4 корабля 1x1, 3 корабля 1x2, 2 корабля 1x3 и один корабль 1x4 (будем называть их одно-, двух-, трёх- и четырёх-палубными, соответственно). Клетки, принадлежащие двум различным кораблям, не могут быть соседними по вертикали, горизонтали или диагонали (см. рис.1).

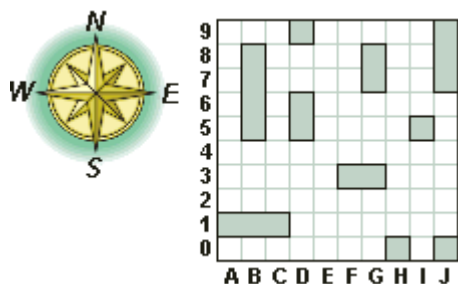


Рисунок 1. Пример расстановки кораблей на поле одного из игроков

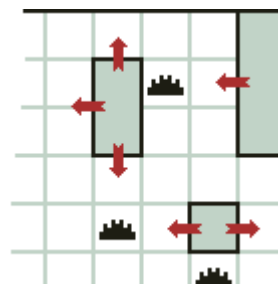


Рисунок 2. Стрелками показаны возможные направления перемещения кораблей.

В процессе игры соперники выполняют ходы, сообщая координаты выстрела – это координаты клетки на своем игровом поле, из которой был выполнен выстрел, и координаты клетки на поле соперника, которая является целью. Клетка, из которой выполняется выстрел, должна принадлежать одному из кораблей выполняющего выстрел игрока и должна быть занята неповрежденной палубой.

Первый выстрел делает первый игрок. Прочитав координаты выстрела, соперник, до того как снаряд попадет в цель, имеет право передвинуть любой свой неповрежденный корабль в любом из четырех направлений на одну клетку, при условии, что все вновь занимаемые клетки в новой позиции корабля до выполнения перемещения были свободными и не являлись соседними с другими кораблями.

Затем соперник должен сообщить результат выстрела: «попал» – означает, что снаряд попал в корабль, повредив одну, но не последнюю, из «палуб» корабля, «убил» – снаряд попал в корабль, повредив последнюю (или единственную для однопалубного корабля) «палубу». В обоих случаях право следующего выстрела остаётся за стрелявшим игроком. Корабль, у которого повреждена хотя бы одна «палуба», теряет возможность перемещаться по полю. Если игрок промахнулся, право хода переходит к сопернику, а клетка на его поле, в которую был произведён выстрел, становится запрещённой для передвижения кораблей – в ней остаётся «мина». Повторное попадание в клетку уже занятую «миной» или подбитой «палубой» корабля соперника также считается промахом.

Цель игры – уничтожить все корабли противника раньше, чем он уничтожит ваши.

Сценарий работы программы и формат ввода-вывода

После запуска программа должна прочесть начальную позицию своих кораблей на игровом поле (начальная позиция кораблей соперника игроку неизвестна). Клетки игрового поля нумеруются по горизонтали латинскими заглавными буквами от А до J, а по вертикали цифрами от 0 до 9 (см. рис.1). Описание позиции корабля – это последовательность из четырёх символов в формате <буква><цифра><буква><цифра>, задающих координаты двух крайних клеток корабля (для однопалубного корабля эти координаты совпадают). Координаты всех кораблей будут даны в одной строке, разделяемые одним пробелом. Вначале будут перечислены координаты однопалубных кораблей, затем двухпалубных, далее трёхпалубных, и завершают список координаты четырёхпалубного корабля.

После чтения начальной позиции программа запрашивает целое число, которое определяет очередность хода. Если будет прочитан 0, программа играет за первого игрока и делает первый ход (первый выстрел). Если будет введена 1, программа играет за второго игрока и, сначала, ожидает первый ход соперника и только потом выводит свой ответный ход. Далее программы обмениваются ходами согласно правилам игры.

Координаты выстрела – это две пары символов в формате:

<буква А-J><цифра 0-9><буква А-J><цифра 0-9>

Первые два символа – координаты клетки на поле игрока, из которой производится выстрел, следующие два символа – координаты клетки на поле соперника, которая является целью выстрела.

Перемещение корабля задаётся двумя символами: цифрой от 0 до 9 и заглавной латинской буквой из набора «NESWX». Цифра обозначает номер корабля согласно списку, который вводился при запуске программы, буквы «NESW» – задают направление перемещения и обозначают, соответственно, направления на север (вверх по игровому полю), на восток (вправо), на юг (вниз) и на запад (влево). Если игрок не хочет перемещать ни один из кораблей или если на поле игрока не осталось кораблей, которые могли бы переместиться, т.е. все они заблокированы или частично подбиты, вместо номера корабля и направления нужно вывести любую цифру и букву «X». Например, «0W» обозначает перемещение первого в списке (однопалубного) корабля влево («на запад»), а «5X» значит, что все корабли игрока остаются на своих местах.

Выводимый игроком ход имеет следующий формат: первые два символа задают перемещение, затем необходимо добавить один пробел и далее:

1. В случае, когда предыдущим ходом соперник попал в корабль игрока, игрок добавляет к строке вывода одну заглавную латинскую букву: либо «Н», означающую «попадание» (hit), либо «К», означающую «убил» (kill). В результате, такой тип хода имеет длину 4 символа в формате:

<Перемещение корабля><пробел><буква К или Н>

2. В остальных случаях (если соперник промахнулся или вывел в ответ на предыдущий выстрел игрока букву «К» или «Н», или это первый ход первого игрока) игрок добавляет координаты своего выстрела. Такой тип хода имеет длину 7 символов в формате:

<Перемещение корабля><пробел><координаты выстрела>

На вход сопернику передаются только результат выстрела (одна буква «К» или «Н») или, для второго типа хода, координаты выстрела (4 символа), информация о перемещении корабля ему не передаётся. Другими словами, при передаче хода сопернику первые три символа из хода игрока удаляются.

Перемещение корабля в клетку, занятую «миной» или в клетку соседнюю с другим кораблём (в том числе, и полностью уничтоженным), перемещение частично или полностью подбитого корабля, перемещение за пределы поля, выстрел из клетки не занятой кораблём игрока является некорректным ходом и приводит к техническому поражению.

Игра завершается в случае, когда у одного из игроков полностью уничтожены все корабли (при этом игрок, у которого последним выстрелом был убит последний корабль, выводит «К» и завершает работу), или один из игроков совершил 100 выстрелов (ходов второго типа). В последнем случае победителем признаётся игрок, у которого на поле остаётся большее суммарное количество неповреждённых «палуб».

Пример игровой позиции

После запуска первый игрок прочитал расстановку показанную на рис.3:

«D9D9 D7D7 F5F5 I1I1 C1B1 H7I7 A4B4 A7A9 I3I5 F9I9».

А второй прочитал начальную расстановку показанную на рис. 1:

«H0H0 J0J0 D9D9 I5I5 D5D6 F3G3 G7G8 A1C1 J9J7 B5B8».

Далее в таблице дан пример ввода-вывода первого и второго игроков в течение нескольких первых ходов игры. Ввод обозначен знаком >>, а вывод – знаком <<.

NoNo	Первый игрок		Второй игрок	
0.	>>	0	>>	1
1.	<<		>>	
2.	>>		<<	
3.	<<		>>	
4.	>>		<<	
5.	<<		>>	
6.	>>		<<	
7.	<<		>>	
8.	>>		<<	
9.	<<		>>	
10.	>>		<<	
11.	<<	... и т.д.	>>	... и т.д.

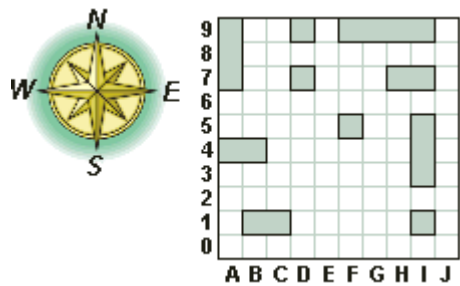


Рисунок 3. Начальная позиция кораблей первого игрока из примера

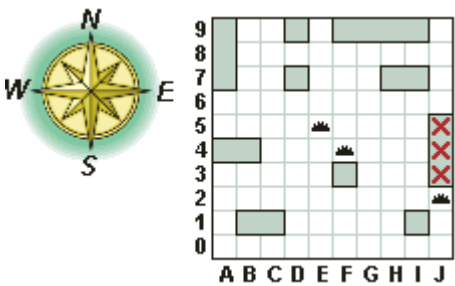


Рисунок 4. Позиция на поле первого игрока после выполнения ходов из примера

Технические условия и ограничения

Ввод-вывод – стандартный. Вывод всегда необходимо сопровождать символом перевода строки. Лимит времени на один ход равен 1 сек.